

LECTȚIA 9

Metode iterative pentru
rezolvarea sistemelor de
ecuații liniare

Să presupunem acum că avem un sistem liniar de n ecuații cu n necunoscute și că acesta poate fi scris sub forma:

$$(1) \quad x = Bx + b, \quad B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}), \quad b \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{C}).$$

Vom prezenta câteva metode iterative pentru astfel de sisteme.

1. Metoda lui Jacobi

Să considerăm sistemul liniar

$$Ax = b, \quad A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{C}).$$

Să observăm că matricea A poate fi scrisă sub forma

$$(2) \quad A = L + D + U,$$

unde L este o matrice inferior triunghiulară, D matrice diagonală iar U o matrice superior triunghiulară. Mai precis

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{2,1} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix},$$

$$D = \begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix},$$

$$U = \begin{pmatrix} 0 & a_{1,2} & \dots & \dots & a_{1,n} \\ 0 & 0 & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Sistemul (2) poate fi scris sub forma

$$(3) \quad Dx = b - (L + U)x.$$

Dacă $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, n}$, din (3) obținem

$$(4) \quad x = D^{-1}b - D^{-1}(L + U)x.$$

Sistemul (4) este un sistem de forma (1).

Pentru un sistem de forma (1) putem construi șirul aproximațiilor succesive

$$(5) \quad x^{k+1} = Bx^k + b.$$

În legătură cu convergența acestui șir demonstrăm următoarea teoremă:

Teorema 1. *Condiția necesară și suficientă ca sistemul (1) să aibă soluție unică și ca aceasta să fie limita șirului (5) este ca*

$$(6) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} B^k = O_n.$$

Demonstrație. Presupunem că sistemul (1) are soluție unică.

Aceasta este echivalent cu faptul că sistemul omogen

$$x = Bx$$

are numai soluția banală. În acest caz avem

$$(7) \quad x^{k+1} = B^{k+1}x^{(0)}.$$

Soluția fiind limita șirului (7) rezultă că

$$(8) \quad \lim_{k \rightarrow \infty} B^{k+1}x^{(0)} = 0$$

pentru orice $x^{(0)} \in \mathbb{C}^n$. Din (8) obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0.$$

Reciproc: Dacă $\lim_{k \rightarrow \infty} B^k = 0$, atunci raza spectrală a lui B este subunitară și prin urmare matricea

$$I - B$$

este inversabilă. Sistemul (1) poate fi scris sub forma:

$$(I - B)x = b$$

și deci acesta are soluție unică. Să arătăm că limita șirului aproximațiilor succesive este limita sistemului. Fie x soluția sistemului. Avem:

$$\begin{aligned} x^{(1)} &= b + Bx_0 = Bx_0 + x - Bx \\ x^{(2)} &= b + Bx_1 = b + B^2x_0 + Bx - B^2x \\ &= x + B^2x_0 - B^2x \end{aligned}$$

sau

$$\begin{aligned} x^{(2)} - x &= B^2x_0 - B^2x \\ x^{(k)} - x &= B^kx_0 - B^kx \end{aligned}$$

sau

$$(9) \quad x^{(k)} - x = B^k(x_0 - x)$$

Din (9) obținem

$$\|x^k - x\| \leq \|B^k\| \cdot \|x_0 - x\|.$$

Trecând la limită în ultima inegalitate obținem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^k = x$$

și teorema este demonstrată.

Teorema 2. *Dacă într-o anumită normă de operator avem*

$$\|B\| \leq q < 1$$

atunci

$$(10) \quad \|x^{(k)} - x\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(0)} - x^{(1)}\|.$$

Demonstrație. Avem

$$x^{(2)} - x^{(1)} = B(x^{(1)} - x^{(0)}).$$

Prin inducție putem arăta că

$$(11) \quad x^{(k+1)} - x^{(k)} = B^k(x^{(1)} - x^{(0)})$$

Fie p un număr natural. Avem

$$x^{(k+p)} - x^{(k)} = (x^{(k+1)} - x^{(k+p-1)}) + \dots + (x^{(k+1)} - x^{(k)}).$$

Din (11) obținem

$$(12) \quad x^{(k+p)} - x^{(k)} = B^{k+p-1}(x^{(1)} - x^{(0)}) + \dots + B^k(x^{(1)} - x^{(0)}).$$

Din (12) rezultă:

$$(13) \quad \|x^{(k+p)} - x^{(k)}\| \leq (\|B\|^{k+p-1} + \dots + \|B\|^k) \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

Trecând la limită în (13), când $p \rightarrow \infty$ obținem

$$\|x - x^{(k)}\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \leq \frac{q^k \|x^{(1)} - x^{(0)}\|}{1 - q}.$$

Să revenim la metoda lui Jacobi în care sistemul

$$Ax = b$$

s-a scris sub forma (4).

Șirul aproximațiilor succesive este

$$(14) \quad x^{(k+1)} = D^{-1}b - D^{-1}(L + U)x^{(k)}.$$

Sub formă scalară, ecuația matricială (14) poate fi scrisă sub forma:

$$(15) \quad x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{i,j} x_j^{(k)} \right), \quad i = \overline{1, n}.$$

Teorema 3. *Dacă matricea A este o matrice diagonal dominantă, atunci sistemul $Ax = b$ are soluție unică și soluția este limita șirului (14).*

Demonstrație. Amintim că matricea A este diagonal dominantă dacă

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}| < |a_{ii}|.$$

Matricea $-D^{-1}(L + U) = B$ are proprietatea că

$$\|B\|_{\infty} < 1.$$

Din teorema (2) rezultă că sistemul $Ax = b$ are soluție unică iar șirul (14) converge către soluția acestui sistem.

2. Metoda lui Gauss-Seidel

Pentru a aplica metoda lui Jacobi, matricea sistemului trebuie să fie diagonal dominantă. Metoda lui Gauss-Seidel constituie o îmbunătățire a metodei lui Jacobi.

Să descompunem din nou matricea A sub forma

$$A = L + D + U.$$

Dacă $a_{ii} \neq 0$, atunci matricea $L + D$ este nesingulară și sistemul $Ax = b$ se poate scrie sub forma:

$$(L + D)x = b - Ux$$

sau

$$(16) \quad x = (L + D)^{-1}(b - Ux).$$

Fie

$$B = -(L + D)^{-1}U.$$

Sistemul (16) se scrie sub forma:

$$x = (L + D)^{-1}b + Bx,$$

iar șirul aproximațiilor succesive este definit prin

$$x^{(k+1)} = (L + D)^{-1}(b - Ux^{(k)})$$

sau

$$(17) \quad (L + D)x^{(k+1)} = b - Ux^{(k)}.$$

Din (17) obținem

$$(18) \quad x^{(k+1)} = D^{-1}[b - Ux^{(k)} - Lx^{(k+1)}].$$

Sub formă scalară, (18) se poate scrie:

$$x_i^{(k+1)} = \left[b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j}x_j^{(k)} - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}x_j^{(k)} \right] \frac{1}{a_{ii}}.$$

Are loc următoarea

Teorema 4. *Dacă matricea A îndeplinește condițiile*

$$\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \leq |a_{ii}|, \quad \sum_{j=i+1}^n |a_{i,j}| < |a_{ii}|, \quad i = \overline{1, n}$$

atunci șirul aproximațiilor succesive (18) converge către soluția unică a sistemului $Ax = b$.

Demonstrație. Să arătăm că $\|B\|_\infty = \|(L + D)^{-1}U\|_\infty < 1$.

Fie $x \in \mathbb{C}^n$, $\|x\|_\infty = 1$ și fie $y = Bx$. Avem:

$$-(L + D)^{-1}Ux = y$$

sau

$$Ux = -(L + D)y, \quad y = D^{-1}(-Ly - Ux)$$

$$(19) \quad y_i = -\frac{1}{a_{ii}} \left(\sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} y_j + \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j \right).$$

Din (19) obținem

$$(20) \quad |y_i| \leq \frac{1}{|a_{ii}|} \left(\sum_{j=1}^{i-1} |a_{i,j}| |y_j| + \sum_{j=i+1}^n |a_{i,j}| |x_j| \right).$$

Să arătăm prin inducție că, în ipotezele teoremei, avem

$$|y_i| < 1.$$

Pentru $i = 1$, din (20) obținem:

$$|y_1| \leq \frac{1}{|a_{1,1}|} \sum_{j=2}^n |a_{1,j}| |x_j| < 1.$$

Presupunem că $|y_j| < 1$ pentru $j = 1, \dots, i-1$ ($i > 1$).

Din (2) obținem

$$|y_i| \leq \frac{1}{|a_{ii}|} \left(\sum_{j=1}^{i-1} |a_{i,j}| + \sum_{j=i+1}^n |a_{i,j}| \right) < 1.$$

Din ultima inegalitate obținem $\|B\|_\infty < 1$. (De ce avem inegalități stricte în relația de mai sus?)

3. Metoda relaxărilor succesive

Să considerăm, din nou, metoda lui Gauss-Seidel și să observăm că

$$\Delta_k x_i = x_i^{(k+1)} - x_i^{(k)} = \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i}^n a_{i,j} x_i^{(k)} \right) / a_{ii}.$$

Din egalitatea de mai sus rezultă că $x_i^{(k+1)}$ se obține din $x_i^{(k)}$ adunând $\Delta_k x_i$. Această corecție poate fi mare sau mică. Dacă introducem un factor ω , numit factor de relaxare, putem considera iterațiile definite prin

$$(21) \quad x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \Delta_k x_i.$$

Ne interesează în continuare în ce condiții șirul definit prin (21) converge către soluția sistemului.

Să presupunem că am descompus matricea A sub forma

$$A = M - N$$

unde M este o matrice nesingulară. Sistemul $Ax = b$ este echivalent cu sistemele

$$Mx = Nx + b$$

$$x = M^{-1}Nx + M^{-1}b.$$

Putem demonstra următoarea

Teorema 5. (Ostrowski) *Dacă matricea A este simetrică și pozitiv definită și matricea $M^T + N$ este pozitiv definită, atunci șirul aproximațiilor succesive*

$$(22) \quad x^{(k+1)} = M^{-1}Nx^{(k)} + M^{-1}b$$

converge către soluția unică a sistemului $Ax = b$.

Demonstrație. Ideea de demonstrație este următoarea. Vrem să construim o normă de matrice astfel ca în această normă să avem

$$(23) \quad \|M^{-1}N\| < 1.$$

A fiind simetrică și pozitiv definită, putem defini produsul scalar pe $\mathbb{R}^n$ prin

$$\langle x, y \rangle = (Ax, y) = (A^T x)^T y = x^T Ay.$$

Acest produs scalar induce o normă

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Să arătăm că în această normă avem $\|B\| < 1$ ($B = M^{-1}N$).

Fie $x \in \mathbb{R}^n$, $\|x\| = 1$ și $y = M^{-1}Nx$. Avem succesiv

$$(24) \quad y = M^{-1}(M - A)x = x - M^{-1}Ax.$$

Fie $z = M^{-1}Ax$. Din (24) avem:

$$y = x - z.$$

Cum $Mz = Ax$ obținem

$$\begin{aligned}
\langle y, y \rangle &= \langle x - z, x - z \rangle = \langle x, x \rangle - \langle x, z \rangle - \langle z, x \rangle + \langle z, z \rangle \\
&= 1 - (Ax, z) - (Az, x) + (Az, z) \\
&= 1 - (Mz, z) - (z, Ax) + (Mz, z) - (Az, x) + (Az, z) \\
&= 1 - (Mz, z) - (z, Ax) + (Mz, z) - (Nz, z) \\
&= 1 - (z, Mz) - (Nz, z) = 1 - (M^T z, z) - (Nz, z) \\
&= 1 - ((M^T + N)z, z) < 1.
\end{aligned}$$

Ultima inegalitate rezultă din faptul că matricea $M^T + N$ este pozitiv definită.

Putem demonstra acum următoarea

Teorema 6. *Dacă matricea A este simetrică și pozitiv definită și $\omega \in (0, 2)$, atunci șirul definit prin relația (21) converge către unica soluție a sistemului $Ax = b$.*

Demonstrație. A fiind simetrică și pozitiv definită avem $a_{ii} > 0$. (De ce?), $i = 1, \dots, n$. De aici rezultă că matricele D și $\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)$ sunt inversabile.

Fie $M = L + \frac{1}{\omega}D$, $N = \frac{1}{\omega}D - D - U$. Să observăm că $M - N = A$.

Din (22) obținem

$$Mx^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b$$

sau

$$\left(L + \frac{1}{\omega}D\right)x^{(k+1)} = \left(\frac{1}{\omega}D - D - U\right)x^{(k)} + b$$

sau

$$Dx^{(k+1)} = (D - \omega D - \omega U)x^k + \omega b - \omega Lx^{k+1}$$

sau

$$x^{(k+1)} = x^k + \omega D^{-1}[b - (D + U)x^k - Lx^{k+1}].$$

Avem

$$M^T + N = \frac{2-\omega}{\omega}D + L^T - U = \frac{2-\omega}{\omega}D.$$

(De ce?)

Din ultima egalitate rezultă că $M^T + N$ este simetrică și pozitiv definită dacă $\omega \in (0, 2)$. Din teorema lui Ostrowski rezultă afirmația teoremei.

4. Metoda gradientului conjugat

Să considerăm sistemul liniar

$$Ax = b.$$

Vom presupune că $A^T = A$, $A = [a_{i,j}]_{i,j=\overline{1,n}}$, $a_{i,j} \in \mathbb{R}$ și A este pozitiv definită.

Soluția acestui sistem este soluția care minimizează funcția

$$f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Pentru a minimiza funcția, fie x_0 fixat. Direcția în care f descrește cel mai rapid, pornind din punctul x_0 este $\nabla f(x_0) = g(x_0)$. Avem

$$g(x_0) = g_0 = b - Ax_0.$$

Rezolvăm acum problema de minim unidimensională

$$\min_{0 \leq \alpha < \infty} f(x_0 + \alpha g_0)$$

determinând soluția α_1 . Definim următoarea iterație prin

$$x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha_1 g_0.$$

Continuând acest procedeu obținem șirul $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ care converge către soluția problemei. Convergența acestei metode (metoda de discretizare) este înceatăă. Vom prezenta în cele ce urmează metoda gradientului conjugat.

Definiție. Fie $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$. O mulțime de vectori $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{R}^n$ se numesc A conjugăți dacă

$$p_i^T A p_j = 0, \quad i, j = \overline{1, n}, \quad i \neq j.$$

Vectorii p_i se mai numesc și direcții conjugate.

Dacă A este simetrică și pozitiv definită, așa cum o să o considerăm în continuare, aflarea direcțiilor A -conjugate revine la aflarea unei baze ortonormate în raport cu produsul scalar:

$$\langle x, y \rangle_A = x^T A y.$$

Fie x^* soluția exactă a sistemului și fie

$$E(x) = \frac{1}{2} \|x^* - x\|_1^2.$$

Fie $\{p_1, \dots, p_n\}$ o mulțime de direcții A -conjugate. Atunci

$$x^* = \sum_{i=1}^n \alpha_i p_i$$

unde

$$(25) \quad \alpha_k = \frac{p_k^T A x^*}{p_k^T A p_k} = \frac{p_k^T b}{p_k^T A p_k}$$

Fie

$$x^0 = 0, \quad x_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i p_i, \quad 1 \leq k \leq n,$$

$$r_k = b - A x_k = -\nabla f(x_k).$$

Să observăm că

$$x^{(k)} = x^{(k-1)} + \alpha_k p_k, \quad r_k = r_{k-1} - \alpha_k A p_k, \quad k = \overline{1, n}.$$

Pentru $k = n$ avem $x_n = x^*$ și $r_n = 0$.

Se arată ușor că:

$$(26) \quad r_k^T p_i = 0, \quad 1 \leq i \leq k.$$

(Demonstrați.)

Lema 7. (a) *Problema de minim*

$$\min_{-\infty < \alpha < \infty} f(x_{k-1} + \alpha p_k)$$

are o soluție unică și aceasta este $\alpha = \alpha_k$, valoarea minimă fiind $f(x_k)$.

(b) Fie $\mathcal{S}_k = \text{span}\{p_1, \dots, p_k\}$. Atunci problema de minim

$$\min_{x \in \mathcal{S}_k} f(x)$$

are ca soluție $x = x_k$, minimul fiind $f(x_k)$.

Demonstrație. (a) Fie $\varphi(\alpha) = f(x_{k-1} + \alpha p_k)$. Avem

$$\varphi(\alpha) = f(x_{k-1}) + \alpha p_k^T A x_{k-1} + \frac{1}{2} \alpha^2 p_k^T A p_k - \alpha b^T p_k.$$

Cum $x_{k-1} \in \mathcal{S}_{k-1}$ și P_k este ortogonal pe $\mathcal{S}_{k-1}$ avem

$$\alpha p_k^T A x_{k-1} = 0.$$

Derivata $\varphi'(\alpha)$ este

$$\varphi'(\alpha) = \alpha p_k^T A p_k - b^T p_k.$$

Din condiția $\varphi'(\alpha) = 0$ obținem

$$\alpha = \alpha_k = \frac{b^T p_k}{p_k^T A p_k}.$$

(b) Avem

$$f(x_k + h) = f(x_k) + \frac{1}{2}h^T Ah - h^T r_k.$$

Cum $h^T r_k = 0$, am obținut

$$f(x_k + h) = f(x_k) + \frac{1}{2}h^T Ah \geq f(x_k)$$

și prin urmare minimul este realizat pentru $h = 0$.

Să arătăm cum pot fi generate simultan direcțiile $\{p_k\}$ și iterațiile $\{x^k\}$.

Fie $p_1 = -\nabla f(x^0) = r_0 = b$, $x^0 = 0$.

Să presupunem că am construit $x^{(1)}, \dots, x^{(k)}$ și direcțiile conjugate $p_1, \dots, p_k$. Presupunem $x^* \neq x^{(k)}$. r_k este ortogonal pe $\mathcal{S}_k$ și deci $r_k \notin \mathcal{S}_k$. Fie

$$p_{k+1} = r_k + \beta_{k+1}p_k.$$

Din condiția $p_k^T A p_{k+1} = 0$ obținem

$$\beta_{k+1} = -\frac{p_k^T A r_k}{p_k^T A p_k}.$$

Se poate arăta că

$$p_j^T A p_{k+1} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k-1$$

și astfel $\{p_1, p_2, \dots, p_{k+1}\}$ sunt direcții A -conjugate iar $\{x^k\}$ se obține din

$$x^k = x^{k-1} + \alpha_k p_k,$$

$$\alpha_k = \frac{p_k^T b}{p_k^T A p_k}.$$